

Projet Fil Rouge CDA

Cahier des charges techniques



Contexte Métier :

Le projet se situe dans le secteur sportif, plus spécifiquement dans le badminton, un sport joué autant pour le plaisir que dans un cadre compétitif. La sélection de l'équipement est cruciale dans la pratique de ce sport, car elle a un impact direct sur le confort, les sensations et les performances du sportif.

Actuellement, les joueurs de badminton, notamment les débutants et les joueurs de niveau intermédiaire, font face à des difficultés pour sélectionner un équipement approprié à leur niveau de compétence et à leur style de jeu. Beaucoup de joueurs sélectionnent leur matériel sans véritable guide, ce qui peut conduire à une gêne, un développement ralenti ou une expérience négative lors de la pratique.

Objectif du projet :

Ce projet vise à développer une application web qui recommande des équipements de badminton (raquettes, cordages, chaussures, etc.) en tenant compte du profil et des préférences de jeu du joueur. En créant un compte utilisateur, chaque joueur aura la possibilité de remplir ses attributs individuels (niveau, style de jeu, sensations recherchées) pour recevoir des suggestions personnalisées.

L'application est destinée aux joueurs de badminton de tous niveaux, en mettant l'accent sur les joueurs amateurs qui cherchent des conseils pour sélectionner leur matériel. Cette solution digitale a pour objectif de regrouper l'information, d'assister dans la sélection de l'équipement et de promouvoir le badminton en offrant un soutien sur mesure.

Périmètres fonctionnel :

- Gestion des utilisateurs (inscription, connexion, profils, rôle)
- Filtres et ajustement des critères
- Consultation des fiches matériel (Image, nom, catégories, description)
- Interface d'administration et d'utilisation (Gestion de l'interface)

Exigences techniques :

L'application sera développée sous la forme d'une application web monolithique full-stack basée sur le framework Symfony. Ce choix de technologie permet de regrouper dans un

seul projet la gestion des données ainsi que le design de l'interface utilisateur grâce au moteur de templates Twig. Cette approche simplifie la maintenance de l'application et la gestion de la sécurité, tout en étant parfaitement adaptée à un projet individuel dont le périmètre fonctionnel est maîtrisé.

Le développement du back-end sera basé sur le langage PHP, associé au framework Symfony. Symfony a été retenu pour sa robustesse, sa structuration claire selon le modèle MVC. Il fournit des éléments pour la gestion des utilisateurs, la protection, la vérification des données et l'accès aux bases de données relationnelles, ce qui répond aux exigences du projet, y compris en ce qui concerne la personnalisation des profils des joueurs et les suggestions d'équipement.

Le rendu de l'interface utilisateur sera assuré par Twig, complété par les technologies web comme HTML, CSS et JavaScript. L'interaction de l'utilisateur avec la page web par le biais de formulaire ou de filtre pour la sélection du matériel, sera couverte par l'utilisation de JavaScript et de requêtes asynchrones. Ce choix permet de conserver une architecture simple et efficace et une expérience utilisateur fluide.

Les données de l'application seront stockées dans une base de données relationnelle, comme MySQL/MariaDB, à l'aide de l'ORM Doctrine. Ce choix facilite la gestion des relations entre les différentes entités du projet, telles que les utilisateurs, les profils joueurs et les équipements, tout en garantissant la sécurité des données.

L'application sera conteneurisée avec Docker afin de garantir un environnement de développement et de déploiement cohérent. Une chaîne d'intégration et de déploiement continus (CI/CD) sera mise en place. Des tests automatisés, unitaires et fonctionnels, devront être développés afin d'assurer la qualité et la stabilité de l'application. Mais aussi, les sécurités applicatives devront être respectées, notamment en matière de gestion des accès, de protection des données personnelles (RGPD) et de prévention des vulnérabilités (injections SQL, attaques XSS, etc.).

Pour finir, la structure du code devra être cohérente. Le développement devra respecter les normes de codage, et favoriser un code lisible, maintenable et correctement structuré. De plus, une documentation sera accessible afin de comprendre et de suivre plus facilement l'avancée du projet.

Contraintes et enjeux du projet :

Le projet s'inscrit dans un cadre de développement d'environ six mois. Cette durée constitue une contrainte importante, car le projet est réalisé dans le cadre de ma formation en alternance. Étant alternant le choix pour une application web full-stack Symfony c'est justifier par le fait que je travaille cette technologie en entreprise. Suite à mon activité en entreprise, j'aurais moins d'opportunités pour me consacrer sur le projet durant mes journées, celui-ci devra être mené en parallèle de mes missions en entreprise. Cela m'oblige à organiser mon travail de manière rigoureuse et à faire des choix réalistes afin de pouvoir mener le projet à son terme dans les délais impartis.

La mise en place de jalons mensuels représente un véritable avantage pour l'organisation du projet. Elle me permet de découper le développement en différentes étapes, chacune associée à un objectif précis et à un temps défini. Cette approche facilite la planification du travail et me permet de me concentrer sur une partie du projet à la fois, tout en assurant une progression régulière.

Le projet doit également respecter des contraintes réglementaires, notamment celles liées au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). L'application manipule des données personnelles, telles que les informations du profil utilisateur ou les informations relatives au club dans lequel un joueur peut être licencié. Je devrai donc veiller à la protection, à la confidentialité et à la bonne gestion de ces données tout au long du projet.

Par ailleurs, il n'existe pas d'API externe publique recensant de manière complète le matériel de badminton. Cette contrainte m'amène à concevoir et à alimenter ma propre base de données de matériel, qui servira de support aux recommandations proposées aux utilisateurs. Ce point constitue un enjeu important du projet, car la pertinence des recommandations dépendra directement de la qualité et de la cohérence des données disponibles.

Enfin, pour que le projet soit considéré comme un succès, l'application devra être cohérente, agréable visuellement et simple à utiliser. Je porterai une attention particulière à l'ergonomie et à la fluidité du site, afin de proposer une expérience utilisateur satisfaisante, avec des fonctionnalités fiables et des temps de réponse raisonnables.